

Cesàro 求和, Tauber 型定理

给定一系列实数 $\{a_n\}_{n \geq 1}$, 我们定义它的算术平均值序列

$$\sigma_n := \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a$.

2. 构造 $\{a_n\}$ 满足:

(i) $a_n > 0$, $n \geq 1$.

(ii) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

(iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0$.

3 (小 o 型 Tauber 定理). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$. 证明: 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_{n+1} - a_n) = 0,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sigma$.

4 (Hardy, 大 O 型 Tauber 定理). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$. 证明: 如果序列 $\{n(a_{n+1} - a_n)\}_{n \geq 1}$ 有界, 则依然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sigma$.

Beauty is the first test: there is no permanent place in the world for ugly mathematics.

– G. H. Hardy

离散调和函数，随机游走

考虑全体二维整数格点 $\mathbb{Z}^2$. 记 $o = (0, 0)$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. 若 $x - y \in \{\pm e_1, \pm e_2\}$, 称格点 $x, y \in \mathbb{Z}^2$ 相邻, 记 $x \sim y$. 称 $h: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为离散调和函数, 如果

$$h(x) = \frac{1}{4} \sum_{y \sim x} h(y) \quad (x \in \mathbb{Z}^2). \quad (\text{H})$$

定义从 x 出发的 n 步路径是序列 $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$, 其中 $x_0 = x$, $x_{k+1} \sim x_k$; 允许重复经过格点. 记所有此类路径的集合为 $\mathcal{P}_n(x)$, 终点为 $\gamma_n = x_n$. 每条 n 步路径赋予概率权重 4^{-n} .

从现在起, 设 $h: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是离散调和函数.

第一部分

1. 证明: 对任意 $n \geq 0$,

$$h(x) = 4^{-n} \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_n(x)} h(\gamma_n). \quad (1)$$

2 (极值原理). 设 h 在某个格点取得最大值. 证明: h 为常函数.

第二部分

对 $n \geq 1$, 记 p_n 为 $\gamma \in \mathcal{P}(o)$ 满足 $\gamma_n = o$ 的概率, f_n 为 $\gamma \in \mathcal{P}_n(o)$ 在第 n 步第一次回到 o 的概率. 令

$$U_N := \sum_{k=0}^N p_k, \quad F_N := \sum_{k=1}^N f_k,$$

并约定 $p_0 = 1$, $F_0 = 0$.

3. 计算 p_n 的值, 并证明: $\lim_{N \rightarrow \infty} U_N = \infty$.

4. 证明:

$$p_n = \sum_{k=1}^n f_k p_{n-k} \quad (n \geq 1).$$

5. 证明: $\lim_{N \rightarrow \infty} F_N = 1$.

第三部分

定义 $\mathcal{Q}_N \subset \mathcal{P}_N(e_1)$ 是所有前 N 步均未到达 o 的 N 步路径. 另外, 定义距

离函数和对应的闭圆盘为

$$\|x\|_1 := |x_1| + |x_2|, \quad B_R := \{x \in \mathbb{Z}^2 : \|x\|_1 \leq R\}.$$

6. 证明:

$$h(e_1) = F_{N+1}h(o) + 4^{-N} \sum_{\gamma \in \mathcal{Q}_N} h(\gamma_N).$$

7 (Liouville 定理). 设 h 有上界 (或者下界). 证明: h 是常函数.

8. 令 $M_R(v) = \max_{x \in B_R} |h(x)|$. 证明: 存在常数 $C > 0$ 满足

$$|h(e_1) - h(o)| \leq \frac{CM_R(h)}{\log R}, \quad R \geq 2.$$

9. 设存在常数 $K \geq 0$, 使得对每个整数 $R \geq 1$ 都有

$$\max_{x \in B_R} |h(x)| \leq K \log R, \quad R \geq 2.$$

证明: h 是常函数.

四时迭起，万物循生。

— 《庄子·天运》